

树脂基复合材料 3D 打印技术发展现状

张志正¹, 杨皓渲², 赵静³, 田永武¹, 郭纯², 马明亮¹

(1. 洛阳双瑞精铸钛业有限公司, 河南 洛阳 471000; 2. 安徽科技学院机械工程学院, 安徽 凤阳 233100;
3. 中国船舶集团有限公司第七二五研究所, 河南 洛阳 471000)

摘要: 树脂基复合材料具备十分优异的力学性能,通过添加不同的材料可以实现轻量化及高性能结构的制造,但传统的成型工艺复杂、成本高,且难以实现纤维回收,因此限制了纤维增强树脂基复合材料的广泛应用。3D 打印是一项新兴技术,将其用于制造树脂基复合材料,为实现低成本、高回收率的复合材料提供了可能。本文简要综述了对树脂基复合材料 3d 打印技术的研究、应用及现状。

关键词: 3D 打印; 树脂基复合材料; 纤维材料

中图分类号: TB332;TP391.73

文献标识码: A

文章编号: 1671-0711 (2026) 03 (下) -0247-04

3D 打印技术又被称为增材制造技术,其工作原理就是通过将原材料层层堆叠来构筑成形。使用计算机三维设计软件,设计出一个三维模型,再通过切片软件对此三维模型进行切片化的处理。最后,运用 3D 打印机器按照模型切片数据从下往上逐层将实体物件打印出来。这种机械制造方式与传统切削零件制造不一样,只需要三维模型数据就能快速地打印一些复杂结构的机械零部件,大大地缩减了设计和研发的周期,提高了制造和生产的效率。根据产品所用原材料的不同加工方式,3D 打印技术大致分为以下几种:激光熔敷沉积 (LCD) 技术,主要应用于钛合金、不锈钢等金属粉末材料的激光打印;电弧增材制造 (WAAM) 技术,使用丝材并利用电弧,被广泛应用于打印金属材料;光固化 (SLA) 技术,主要应用于制造液态树脂的打印和成形;熔融沉积法 (FDM) 技术,主要针对聚乳酸、ABS 塑料丝、聚碳酸酯进行打印和成形;选区性激光烧结 (SLS) 技术既能够成形金属粉末也能够成形一些低温熔点材料,比如尼龙。而 3D 打印的材料性能要进一步提升,就需要向复合材料方面深入研究。打印用复合材料一般可以再细分为含有热固性和热塑性,它们各有特点,我们需要根据实际应用去选择对应的材料。

1 复合材料 3D 打印技术

在各类 3D 打印制造工艺中,能够直接打印复合材料的技术手段,主要包括以下几种。

1.1 选区激光烧结技术 (SLS)

选区激光烧结技术是由美国德克萨斯州立大学的学者 C.Decked 提出的。选区激光烧结的成形流程如下:通过计算机对激光束进行控制,对工作台上所铺的粉末进行预热,再用激光束在界面上扫描,将粉末熔化,烧结形成黏接点,等该层凝固后再往上铺粉,循环以上步骤直到完成整个物体的成形。SLS 技术制造复合材料的方法和普通材料方法大致相同,不同之处在于粉末必须与基体粉末和增强粉末混合。激光熔化的粉末是熔点比较低的基体粉末,从而实现两种材料的结合,实现部件的复合。此技术在混合粉末方面存在问题,由于混合材料中的基体和增强体材料的密度不同,会导致成品的组成成分不均匀。

1.2 熔融沉积成型 (FDM)

熔融沉积成型打印技术是 1988 年由美国 Scott Crump 自主开发制造出来的。该工艺成型原理是:将丝状耗材的热塑性聚合物材料送入打印机喷嘴,加热熔化后从喷嘴中定量挤出,沿打印件的填充轨迹和截面轮廓填充。待材料凝固后,一层一层堆叠完成实物。研究发现:同样的材料经过熔融沉积印刷后,成品的抗压、抗拉、抗冲击等性能大大降低。需要复合材料来加强某些性能或者得到一些新的性能。熔融沉积成型技术所需的复合材料丝材必须具有各组分之间的相容性、稳定性和一定的流动性,因此,通常会加入一些增塑剂以增加流动性。

※ 施工中经常容易出现的质量问题:接桩时,上、下节桩错位偏差大;焊接前,未将桩端清洗干净,焊缝成形质量差,不饱满、不连续;焊接完成后,时间间隔短,焊缝接头遇水后变脆,影响成桩后桩身的完整性。

参考文献:

- [1] 王国培.PHC 管桩在桩基工程中的应用探究[J].福建建材,2010(03):57-58+81.
- [2] 杨文革.静压 PHC 管桩施工技术质量控制[J].江西建材,2016(19):90+92.
- [3] 张兴礼,王后明.浅议 PHC 管桩在工程地基处理施工中的应用

[J]. 治淮, 2023(06): 36-37.

- [4] 刘迪.静压 PHC 管桩施工工艺及技术要点[J].砖瓦, 2023(03): 155-157.
- [5] 庄玉灿.探讨 PHC 静压管桩的缺陷成因及质量提升施工技术[J].中国住宅设施, 2022(11): 91-93.
- [6] 卢阳明.PHC 管桩接头缺陷的原因及加固技术[J].福建建筑,2022(10):84-87.
- [7] 曾向新.浅谈 PHC 静压管桩施工技术及其质量控制措施[J].四川水泥, 2023(10): 149-151.
- [8] 蔡美拱.PHC 桩成桩质量控制要点分析[J].中华建设, 2023(10): 70-72.

1.3 分层实体制造（LOM）

LOM 成型的工作原理主要是根据 CAD 分层模型和激光图像分析得到的数据，切割出一面涂上热熔胶的箔条，其形状为某一层原型的内外轮廓模型，通过对其进行加热操作，将新切割的层和先前被切割的层紧密地黏贴在一起。使用上述的加工方法，通过逐层进行切割和黏贴，就能够得到自己想要的设计原型。分层实体制造技术，制备工艺中所采用的材料是由材料薄片和黏合剂构成。

1.4 光固化成型（SLA）

光固化成型 3D 打印技术由 Charles Hull 于 1984 年发表，是当今研究最广泛的 3D 打印技术。光固化成型技术的原理是采用光敏树脂作为原料，运用液体光敏树脂在紫外线粒子束直射下能迅速固化的特点进行成型。主液槽中盛满液态光敏树脂，在计算机控制下，特定波长的激光沿分层截面逐点扫描，聚焦光斑扫描处的液态树脂吸收能量，发生光聚合反应而固化，从而形成制件的一个截面薄层。一层固化完后，工作台下降一层高度，然后，刮板将黏度较大的树脂液面刮平，使先固化好的树脂表面覆盖一层新的树脂薄层，再进行下一层的扫描固化，新固化的一层牢固地黏结在前一层上。如此依次逐层堆积，最后形成物理原型。除去支撑，进行后处理，即获得所需的实体原型。SLA 具有加工速度快、产品生产周期短、可以加工结构外形复杂或使用传统手段难以成型的原型和模具的特点。

2 复合材料 3D 打印技术进展

2.1 纤维增强热塑性树脂复合材料 3D 打印技术

加热高温软化和快速冷却过冷固化都是热塑性聚合物的主要性质。此特性在 3D 打印技术中易于使用。因此，3d 打印的应用市场主要领域集中于热塑性的塑料 3D 打印材料。基于这种热塑性树脂的复合材料也是此种 3D 打印技术的主要研发应用目标。

2.1.1 短切纤维 / 热塑性树脂复合材料

短切纤维就是短切玻璃纤维或碳纤维，是采用特制的浸润剂拉制的原丝，经由湿法在线短切而成。短切纤维的主要作用是提高复合材料的强度、刚度和耐磨性，同时减轻重量并改善热稳定性和导电性能。可应用于 SLS 技术的短切树脂纤维 / 新型热熔可塑性复合树脂纤维复合材料的粉末分别被德国、美国等国家增材材料制造专业公司和我国华曙高科等分别进行开发研制，并成功地初步实现了技术商业化，这些复合材料的技术主要参数见表 1。

2.1.2 连续纤维增强热塑性复合材料 3D 打印制造工艺

可用于该工艺的热塑性树脂包括 PLA、ABS、PEEK

等，连续纤维包括碳纤维、玻璃纤维等。

与短碳纤维增强材料相比，连续碳纤维增强材料用于制造产品。当产品受到外压时，树脂基体中的连续碳纤维能更有效地承受载荷和应力，力学性能得到很大提高。

Mark One 是一种可以直接打印出连续碳纤维增强热塑性复合材料的 3D 打印装置。它是美国公司 Mark Forged 于 2014 年开发的。打印机配备两个喷嘴，一个喷嘴可以输送连续使用的碳纤维预浸材料或玻璃纤维预浸材料，另一个喷嘴可以输送高温热塑性树脂。在设备中使用的预浸纤维涂层装置是一种专为 mark one 开发和生产研制的热塑性树脂。工作时，两个喷嘴轮流实现纤维与树脂的复合。纤维可以根据需要定向或仅在需要的地方铺设。根据数据显示，目前该设备仅能实现 X/Y 方向纤维取向，而不能实现 Z 向取向。

2.2 纤维增强热固性树脂复合材料 3D 打印技术

到目前为止，纤维增强热固性树脂基复合材料的增材制造技术主要包括了分层实体制造（LOM）技术、立体光固化（SL）技术以及三维打印（3DP）技术等。

2.2.1 纤维增强热固性树脂基复合材料分层实体制造（LOM）技术

使用此种生产工艺来进行纤维和其他增强聚酯树脂基预浸复合材料的产品生产时，需要先把两个纤维和增强树脂基预浸丝束并排后再编成一个进行预浸的丝带。KLOSTERMAN 等将连续多年使用中的玻璃橡胶纤维与环氧聚酯树脂打印材料联合制备而后生成的预浸条带研究应用于 lom 打印成型的实体物品，零件基体中的玻璃纤维与使用环保脱氧聚酯树脂材料基体之间直接形成了良好的固体接触和纤维表面处理性能，零件的纤维抗拉性和强度可以直接达到 700MPa 左右。

2.2.2 纤维增强热固性树脂基复合材料立体光固化（SL）技术

Karalekas 等把一块非弹性纺织布料的玻璃聚酯纤维加工嵌入聚丙烯酸基光敏聚合物中，使用光固化工艺制备出光敏复合材料零部件。该复合材料零部件具有超强的耐腐蚀性，抗拉伸能力约为 55MPa，高于普通纯度聚丙烯酸酯光敏复合材料零部件的 37MPa。

另一种方法就是在液体光敏树脂中掺入短纤维，用紫外光扫描树脂，让其进行固化和氧化反应即可以直接构造出复合材料。Cheah 等将短距离的玻璃纤维和丙烯酸基光敏聚合物进行混合，通过光学固化加工成型的复合材料零部件。该零件抗拉能力比前期增加 33%，同时大大降低了后期固化加工过程中引起的收缩和变形。

2.2.3 纤维增强热固性树脂基复合材料（3DP）技术

美国哈佛大学的学者设计开发出一种以环氧树脂和

表 1 国内外商业化 SLS 用复合材料粉料

制造商	材料牌号	基体	增强体	密度（g/cm³）	拉伸强度 /MPa	拉伸模量 /MPa	断裂伸长率 /%
德国 EOS	CarbonMide	尼龙	短切碳纤维	1.04	73	6100	4.1
美国 3Dsystem	DuroFrom	尼龙	玻璃微珠	1.20	48 ~ 51	5475 ~ 5725	4.5
中国华曙高科	FS3400CF	尼龙	短切碳纤维	1.08 ~ 1.10	65 ~ 70	4700 ~ 6500	3.0 ~ 4.0
中国华曙高科	FS3400GF	尼龙	玻璃微珠	1.26	44	3500 ~ 7800	5.0

咪唑基离子为主要固化物质、可广泛应用于 3D 激光打印的热固性树脂“墨水”，实现了热固性树脂的增材制造，用于 3D 打印。研究人员添加了纳米黏土和磷酸二甲酯，目的是为了增强树脂在印刷过程中的黏度，保证其在打印时间和过程中的稳定性，从而扩大树脂的 3D 打印窗口。另外，还通过控制油墨喷嘴的直径与纤维长度之比，使油墨在挤出流和剪切力的影响下成为油墨的取向，实现对油墨取向的自动化控制，得到油墨的取向纤维。

3 纤维增强树脂基复合材料技术进展

纤维增强树脂基复合材料（FRP）是一种以树脂为基体，纤维充当增强剂而组成的复合材料。纤维增强树脂基复合材料具备很多优良性能：在同等强度下，它的质量一般较为轻便，抗疲劳性能好，热应力小，减震性强以及耐化学腐蚀性好等。如何广泛应用纤维增强树脂基复合材料，是现在研究的主要目标。

3.1 热固性树脂基复合材料

热固性树脂基复合材料是应用十分广泛的材料，其应用在很多高科技产品中。例如，在大型飞机的应用上，热固性树脂基复合材料不仅减轻了飞机本身的重量，还优化了飞机的机身性能。热固性树脂具有一种有共价键交联网络的特殊结构，但是由于这种特殊结构，导致其复合材料的回收和再利用、结构的修复、链接等成为世界难题。

3.1.1 不饱和聚酯树脂

不饱和聚酯树脂（UPR）是消耗量最大的热固性树脂。不饱和聚酯树脂的力学性能强、韧性好，并且价格便宜，容易生产。

河北工业大学的胡红鑫等使用不饱和聚酯树脂添加处理后的玄武岩纤维，制备出了改良的复合材料。通过实验发现，添加 2% 质量分数的玄武岩纤维复合材料相较不饱和聚酯树脂的拉伸强度提高了 41%，摩擦系数降低了 58%。南京林业大学的史博等将芝麻秸秆碾碎成粉末与不饱和聚酯树脂结合，当添加粒径为 100 目时，复合材料的弯曲强度、拉伸强度以及密度在芝麻秸秆用量为 10%，达到最大。

3.1.2 酚醛树脂

酚醛树脂（PF）具有良好的耐候性、耐热性、介电性能和低成本等特性。张翼等研究了高硅氧纤维增强酚醛树脂的性质。通过对不同浓度的高硅氧纤维增强酚醛树脂性能反复试验，最终得出在树脂浓度为 30% 时，该复合材料中的纤维和树脂结合紧密、力学性能、热稳定性好，并且热导率偏低。

陕西科技大学的张立洁等利用了水热电泳法在碳布表面生长 ZnO 纳米棒，通过探索了不同电泳时间（15、30、45、60min）对碳布增强复合材料的湿式摩擦性能和拉伸性能的影响规律。得出在 30 分钟时所产生的 ZnO 纳米棒的形貌一致，可以改善与树脂的结合，有效地提高了摩擦磨损性能。

3.1.3 环氧树脂

环氧树脂基复合材料是应用比较广泛的一类复合材料。环氧树脂具有黏结度高、机械性能好、收缩率小、脆性大的特性。江婧等研究了碳纤维对环氧树脂的增强增韧效果，在添加碳纤维后，可以提升环氧树脂的力学性能，尤其是弯曲强度的提高幅度较大。张颖等通过向环氧树脂基玻璃纤维添加碳纤维粉末来改变复合材料的力学性能，得出随着碳纤维粉的添加，拉伸强度、模量、断裂伸长率的曲线均为先上升后下降的趋势。Mangun 等在环氧树脂基体中埋入含有硅烷醇封端聚二甲基硅氧烷的微胶囊和含有有机锡催化剂的微胶囊，从而制备了一种可高温固化自愈合的环氧树脂。环氧树脂受到损伤时，内部产生裂纹。随着裂纹扩展和微胶囊破裂，所释放的愈合剂和催化剂进入裂纹平面，引发交联反应。基于断裂韧性恢复的实验发现，该环氧树脂损伤的愈合率在 11% ~ 51% 之间。

3.2 热塑性树脂基复合材料

相较热固性树脂基复合材料存在的一些缺陷，断裂柔韧性较低、难以进行回收和利用。连续纤维增强热塑性树脂（CFRTP）具有许多优点。在生产过程中，不需要化学反应，所以成形速度快，制作周期短；具备良好的耐溶解性，容易再回收利用，不易造成材料浪费和环境污染。

3.2.1 ABS 塑料

ABS 树脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯单体共聚合而成的一种热塑性塑料。ABS 材料在冷却时收缩率比较大，会导致成品翘脚的问题。马晓坤等通过碳纤维表面浸润上浆处理，使材料具备更加质轻、高强的性质，还能通过碳纤维的结合来降低 ABS 树脂的收缩率。潘维正等通过在 ABS 树脂中掺杂氧化石墨烯，希望将其应用在民用无人飞机上，虽然这种材料能够一定程度上满足使用要求，但在耐热性上比较欠缺。

朱秀梅等对不同维度无机材料填充到 ABS 中对 ABS 造成的性能上的影响进行了研究。他们发现，在拉伸方面二维和一维短玻纤可以在一定程度上提升强度。在弯曲弹性模量方面，除了零维材料外，都有很显著的提升。在耐热方面，排在第一的是二维材料，之后才是一维和零维。

3.2.2 生物降解塑料聚乳酸（PLA）

PLA 是一种可再生的生物降解材料。PLA 的性质可以通过混合不同性能的聚合物进行改善，特别是可生物降解材料。南京工业大学的孙东宝等就使用稻壳粉作为原料，并添加壳聚糖、硅烷偶联剂作为改性剂进行实验，得出壳聚糖对复合材料性能改善效果明显。当壳聚糖含量为 4g 时，其冲击强度、弯曲强度、拉伸强度分别提高了 21%、70% 和 47%。而硅烷偶联剂对材料的改善效果最佳，当含量为 2g 时，材料的洛氏硬度达到了 126.6HRC，其冲击强度、弯曲强度、拉伸强度分别提高 50%、53% 和 65%，24h 吸水率降低了 43%。

朱希文等使用不同含量的炭黑和马来酸加入进聚乳 ※

高层建筑消防设备的隐患及防火监督策略研究

杨文玉

(克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队, 新疆 克拉玛依 834000)

摘要: 高层建筑的火灾隐患大, 救援风险高。通过遵循相应的标准配备消防设备, 强化日常管理工作, 有助于减少火灾风险, 在紧急情况下快速启用设备。目前, 高层建筑的消防设备存在老化严重、维护不足等问题。为了全面提升防火监督水平, 有关人员应探究消防设备管理的新方法。基于此, 本文分析了高层建筑消防设备的隐患类型, 提出了建筑防火监督的有效策略, 以期在实际工作提供参与借鉴。

关键词: 高层建筑; 消防设备; 防火监督

中图分类号: TU976.5;D631.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-0711 (2026) 03 (下) -0250-03

因高层与超高层建筑的结构特殊性, 在发生火灾事故后火势蔓延快、救援难度大。考虑到高层建筑的火灾威胁, 在前期设计、后期施工与日常运维中都需加强消防设备配备、安装与维护, 以保障这些消防设备设施的可用状态。但目前高层建筑消防设备的隐患频发, 影响了防火监督工作。针对这一情况, 各主体应参照高层建筑的防火标准, 强化消防设备管理工作, 持续创新防火监督手段。

1 高层建筑消防设备的隐患分析

1.1 火灾自动报警系统

为了符合建筑的防火要求, 现代高层建筑常设计

有火灾自动报警系统。该系统在捕捉到火灾风险后, 如烟气浓度超标等, 可自动发送预警信号, 提醒相关人员排查火灾隐患, 尽早开展灭火救援等工作。结合很多高层建筑的消防设备运行情况, 火灾自动报警系统存在以下隐患, 表现如下: 第一, 自动报警装置的供电异常, 难以做到持续通电、稳定供电。为了凸显火灾报警系统的功能优势, 必须确保该系统良好的通电状态。然而, 一些高层建筑虽安装了自动报警装置, 但受到诸多因素干扰, 设备经常处于未通电状态。同时, 有关责任人未在日常的工作中经常检查这些专用装置的通电情况, 没有及时发现和处理设备的电源异常情况。正因火灾自动

※ 酸中, 实验结果表明, 炭黑的加入大幅改善了 PLA 基复合材料的力学性能, 而马来酸的加入使炭黑和聚乳酸的黏结度提升了。当炭黑用量为 20%、马来酸含量为 5% 时, 聚乳酸基复合材料的力学性能和热学性能达到最优。

4 结语

近年来, 3D 激光打印设备技术以及其他相关打印的装置、材料和设备制造中的工艺不断创新得到重大改进和快速发展, 推动了增材制造技术的快速进步, 国内外对其研究也越来越深入。纤维增强复合树脂基材料在 3D 打印领域中的应用, 将极大地扩展 3D 打印技术的应用范围和场景, 有力地推动了其在工业技术领域的影响力。

参考文献:

[1] KLOSTERMAN D, CHARTOFF R, GRAVES G, et al. Interfacial characteristics of composites fabricated by laminated object manufacturing[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 1998, 29(9): 1165-1174.

[2] KARALEKASDE. Study of the mechanical properties of non-woven fibre mat reinforced photo-polymers used in rapid prototyping[J]. Materials & design, 2003, 24(8):665-670.

[3] CHEAH C M, FUH J Y H, NEE A Y C, et al. Mechanical characteristics of fiber-filled photo-polymer used in stereo-lithography[J]. Rapid Prototyping Journal, 1999, 5(3): 112-119.

[4] COMPTON B G, LEWIS J A. 3D - printing of lightweight cellular composites[J]. Advanced Materials, 2014, 26(34):5930-5935.

[5] 胡红鑫, 徐晨, 于晓燕, 等. 玄武岩纤维改性不饱和聚酯树脂的性能研究 [J]. 胶体与聚合物, 2019, 37(1):32-35.

[6] 史博, 沈闻倩, 周娟, 等. 芝麻秆粉填充不饱和聚酯树脂复合材料的性能研究 [J]. 广州化学, 2019, 44(05):57-61.

[7] 张翼, 张庭瑜, 王皓. 高硅氧纤维增强酚醛树脂复合材料的制备及性能研究 [J]. 塑料科技, 2020, 48(9): 42-45.

[8] 张立洁, 费杰, 屈蒙, 等. ZnO 纳米棒 / 碳布多尺度增强酚醛树脂复合材料的制备与性能研究 [J]. 固体火箭技术, 2021, 44(03):379-384.

[9] 江婧, 杨佳成, 邹佩君. 碳纤维增强环氧树脂性能研究 [J]. 高科技纤维与应用, 2020, 45(05):15-18.

[10] 张颖, 刘晓峰, 阎述韬, 等. 碳纤维粉改性环氧树脂基玻纤复合材料力学性能研究 [J]. 功能材料, 2020, 51(11):11103-11109.

[11] Mangun CL, Mader AC, Sottos NR, et al. Self-healing of a high temperature cured epoxy using poly (dim-ethyl si1oxane) chemistry[J]. Polymer, 2010, 51:4063-4068.

[12] 付建军. ABS 塑料的 3D 打印工艺优化研究 [J]. 材料开发与应用, 2021,36(3):42-45.

[13] 马晓坤, 张慧冬, 马伯乐, 等. 3D 打印用碳纤维 /ABS 复合材料的制备 [J]. 化工新型材料, 2019,47(09):229-231.

[14] 潘维正, 史宏洋, 吴方平, 等. ABS 树脂掺杂氧化石墨烯性能研究 [J]. 科技资讯, 2018,16(1):91-93.

[15] 朱秀梅, 刘凯, 王裕森, 等. 不同维度无机材料填充对 ABS 性能的影响 [J]. 工业塑料应用, 2021,49(06):137-143.

[16] 孙东宝, 路琴, 陆鑫禹, 等. PLA/ 稻壳粉复合材料界面改性方法及性能研究 [J]. 中国塑料, 2021,35(06):80-84.

[17] 朱希文, 黄丽霞. 马来酸 / 炭黑填充含量对 PLA 基复合材料力学和热学性能的影响 [J]. 塑料科技, 2020, 48(09):15-18.